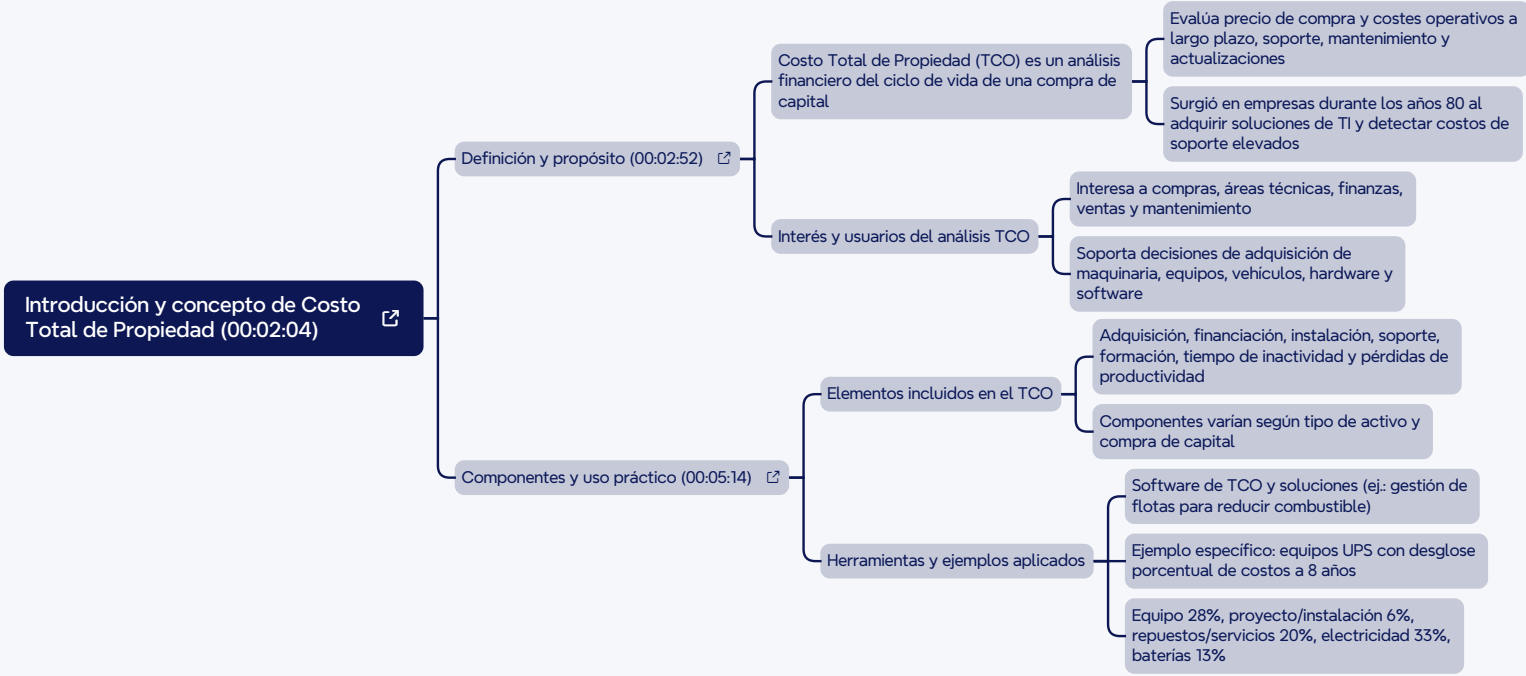
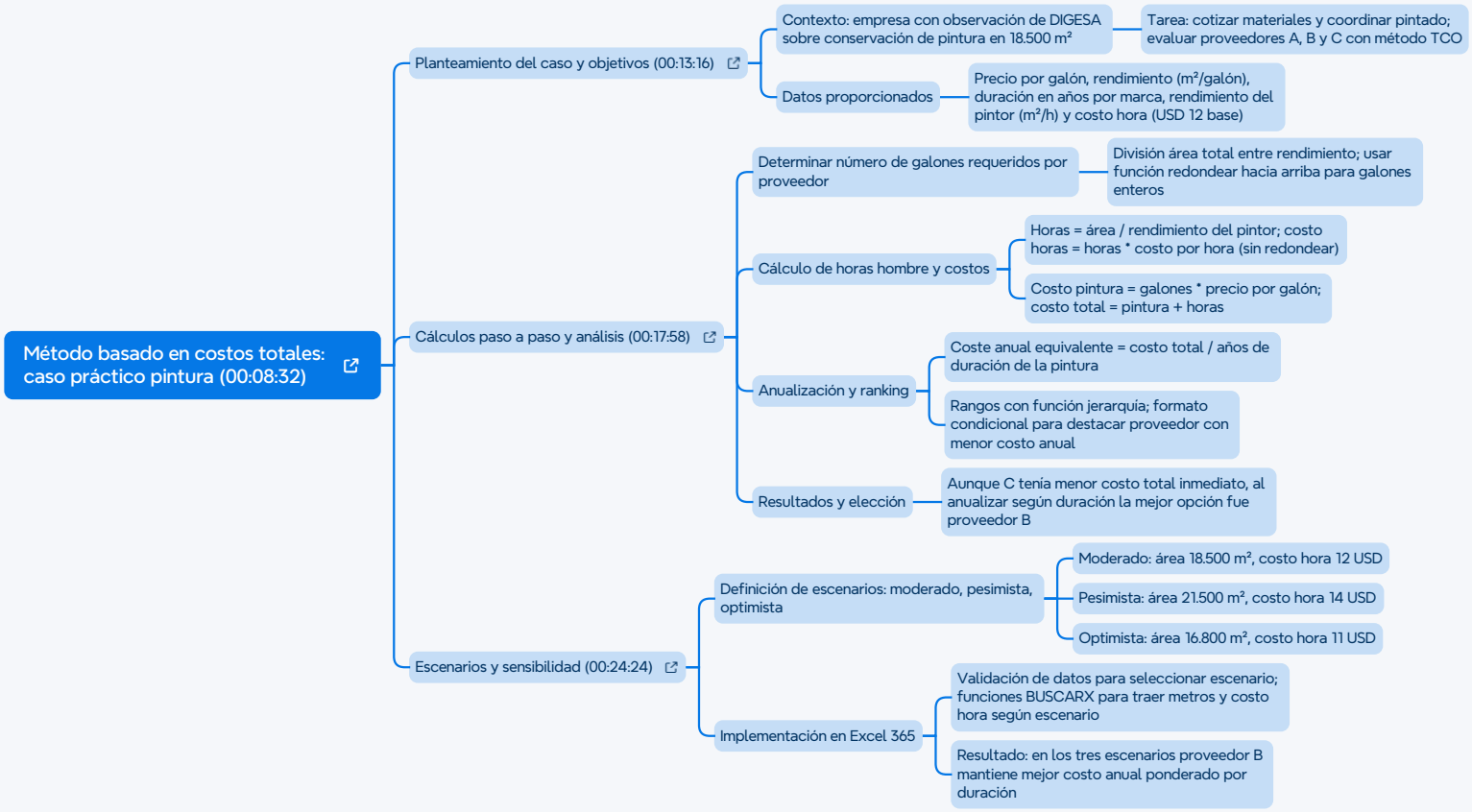
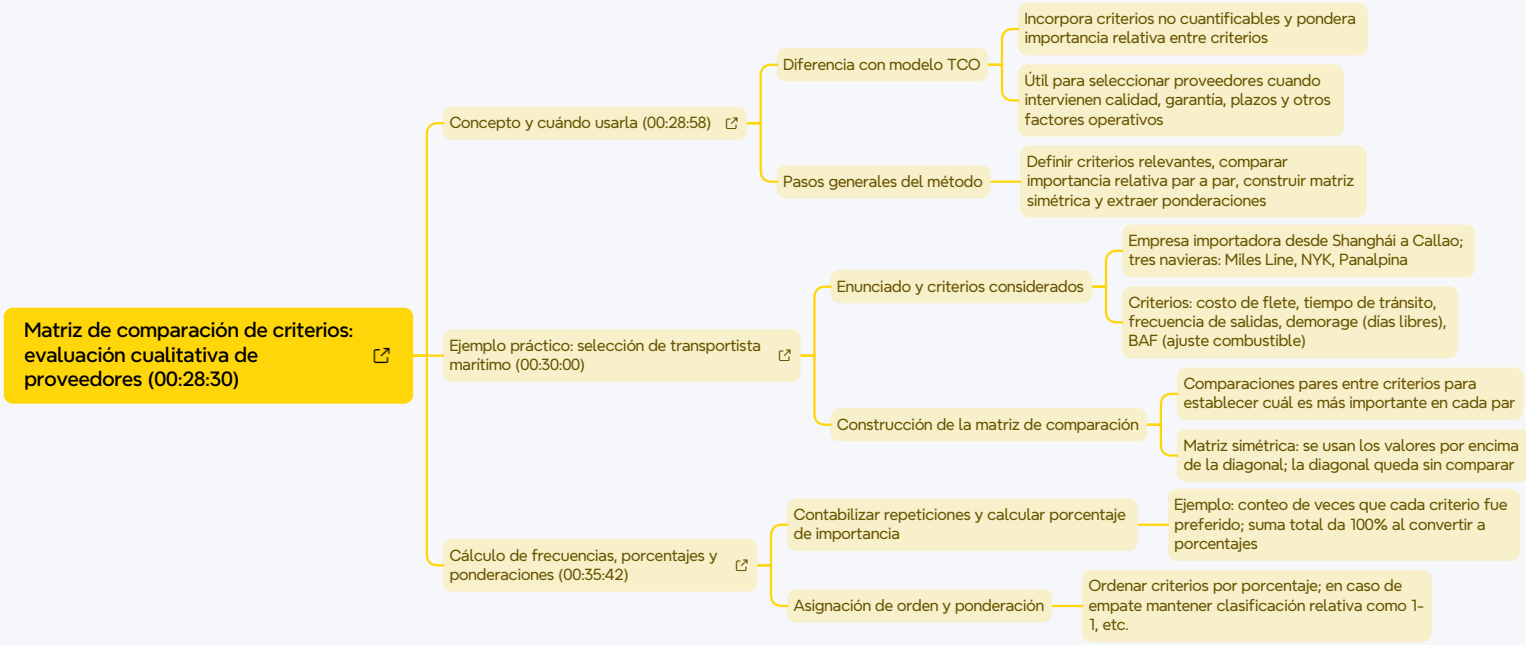

CLASE 26: ANÁLISIS DE COSTOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA - 2DA PARTE
Introducción y concepto de Costo Total de Propiedad (00:02:04)
Método basado en costos totales: caso práctico pintura (00:08:32)
Gestión práctica de compras y manejo de proveedores (00:08:41)
Matriz de comparación de criterios: evaluación cualitativa de proveedores (00:28:30)
Tabla de calificación, puntajes, agregación y decisión final (00:38:11)
Caso práctico: evaluación de grupo electrógeno y ejercicios en clase (01:02:18)
Buenas prácticas y recomendaciones finales para compras e importaciones (01:26:01)
Validación, recursos y continuidad de uso (02:11:32)
Procedimiento práctico para costeo de importaciones y uso de plantilla Excel (02:05:36)
Caso práctico: importaciones e impacto de compras grupales (01:46:26)
Cálculo de impuestos, percepciones y factor de distribución (01:43:14)
Análisis práctico de costos y riesgos en importaciones (01:33:02)
Importaciones y términos Incoterms: conceptos (01:27:24)

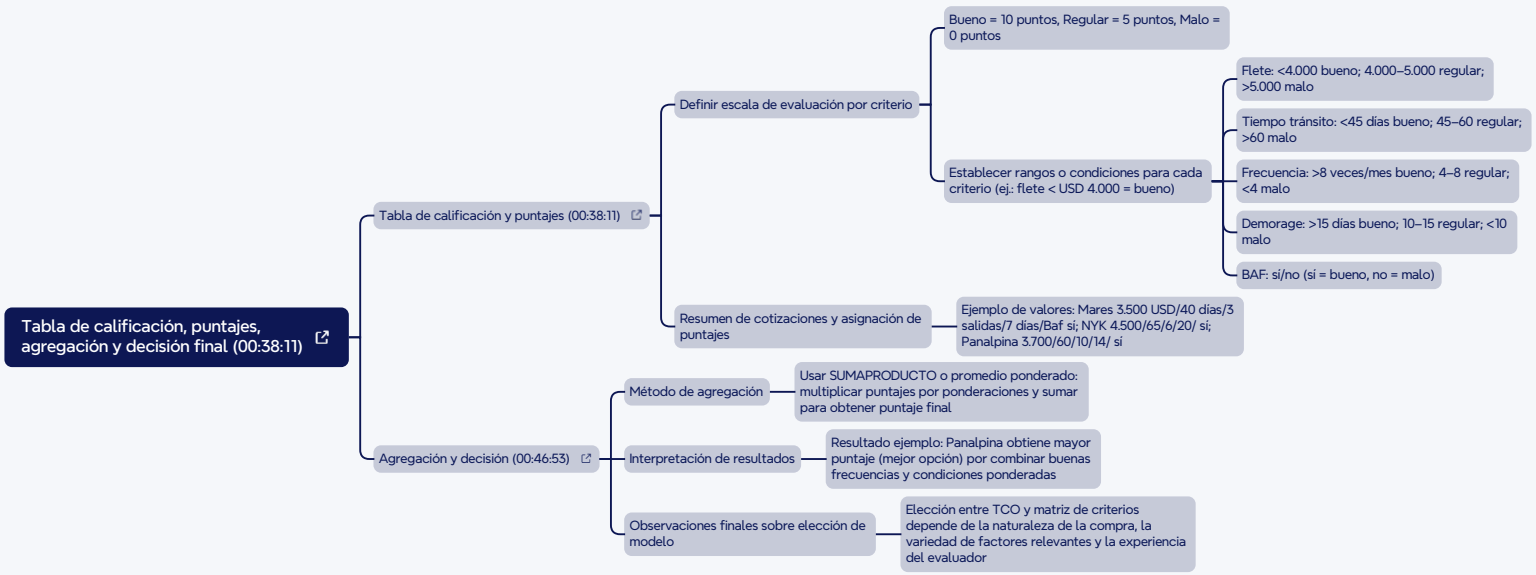

Introducción y concepto de Costo Total de Propiedad (00:02:04)
Definición y propósito (00:02:52)
Costo Total de Propiedad (TCO) es un análisis financiero del ciclo de vida de una compra de capital
Evalúa precio de compra y costes operativos a largo plazo, soporte, mantenimiento y actualizaciones
Surgió en empresas durante los años 80 al adquirir soluciones de TI y detectar costos de soporte elevados
Interés y usuarios del análisis TCO
Interesa a compras, áreas técnicas, finanzas, ventas y mantenimiento
Soporta decisiones de adquisición de maquinaria, equipos, vehículos, hardware y software
Componentes y uso práctico (00:05:14)
Elementos incluidos en el TCO
Adquisición, financiación, instalación, soporte, formación, tiempo de inactividad y pérdidas de productividad
Componentes varían según tipo de activo y compra de capital
Herramientas y ejemplos aplicados
Software de TCO y soluciones (ej.: gestión de flotas para reducir combustible)
Ejemplo específico: equipos UPS con desglose porcentual de costos a 8 años
Equipo 28%, proyecto/instalación 6%, repuestos/servicios 20%, electricidad 33%, baterías 13%

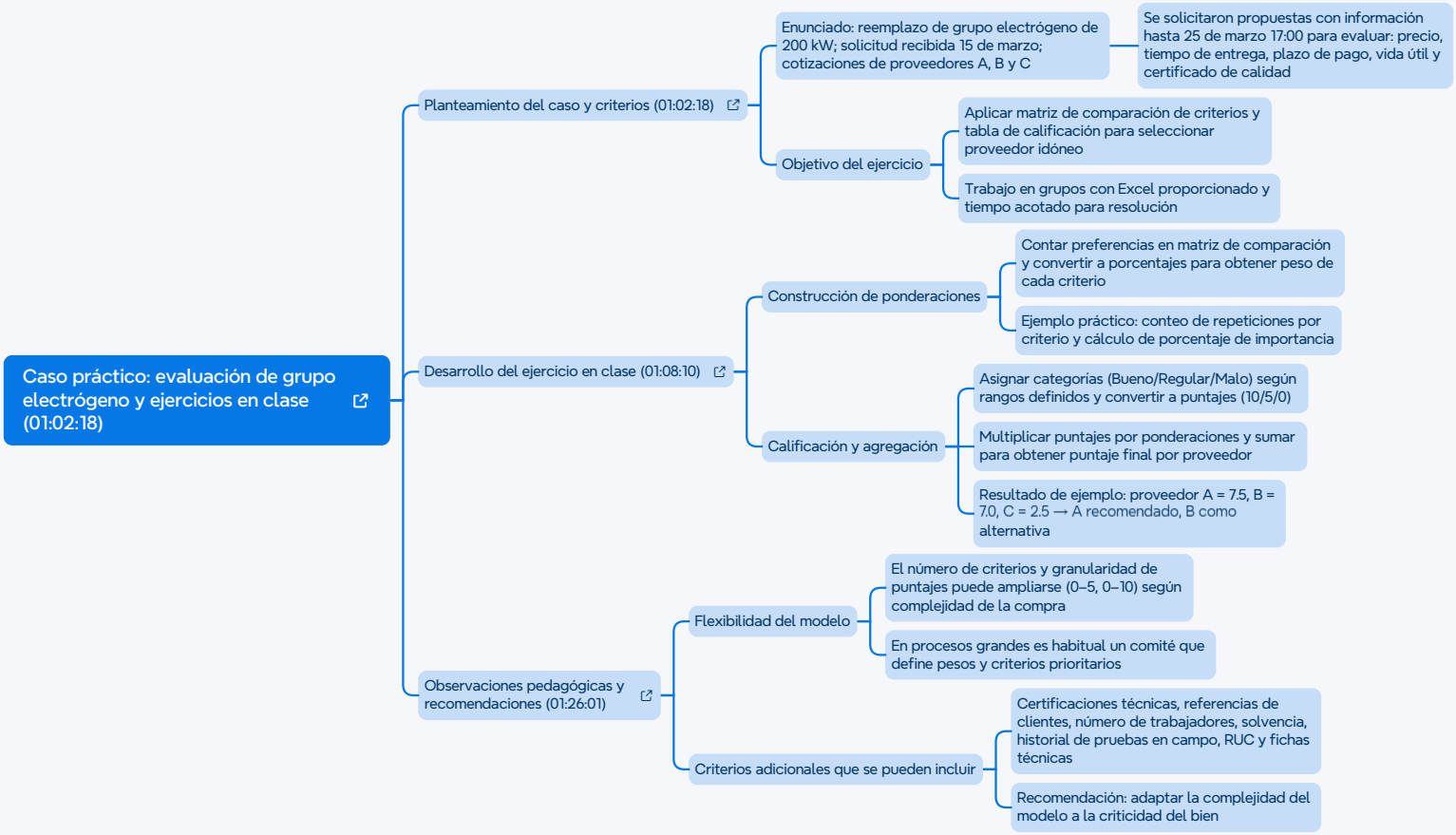

Método basado en costos totales: caso práctico pintura (00:08:32)
Planteamiento del caso y objetivos (00:13:16)
Contexto: empresa con observación de DIGESA sobre conservación de pintura en 18.500 m²
Tarea: cotizar materiales y coordinar pintado; evaluar proveedores A, B y C con método TCO
Datos proporcionados
Precio por galón, rendimiento (m²/galón), duración en años por marca, rendimiento del pintor (m²/h) y costo hora (USD 12 base)
Cálculos paso a paso y análisis (00:17:58)
Determinar número de galones requeridos por proveedor
División área total entre rendimiento; usar función redondear hacia arriba para galones enteros
Cálculo de horas hombre y costos
Horas = área / rendimiento del pintor; costo horas = horas * costo por hora (sin redondear)
Costo pintura = galones * precio por galón; costo total = pintura + horas
Anualización y ranking
Coste anual equivalente = costo total / años de duración de la pintura
Rangos con función jerarquía; formato condicional para destacar proveedor con menor costo anual
Resultados y elección
Aunque C tenía menor costo total inmediato, al anualizar según duración la mejor opción fue proveedor B
Escenarios y sensibilidad (00:24:24)
Definición de escenarios: moderado, pesimista, optimista
Moderado: área 18.500 m², costo hora 12 USD
Pesimista: área 21.500 m², costo hora 14 USD
Optimista: área 16.800 m², costo hora 11 USD
Implementación en Excel 365
Validación de datos para seleccionar escenario; funciones BUSCARX para traer metros y costo hora según escenario
Resultado: en los tres escenarios proveedor B mantiene mejor costo anual ponderado por duración

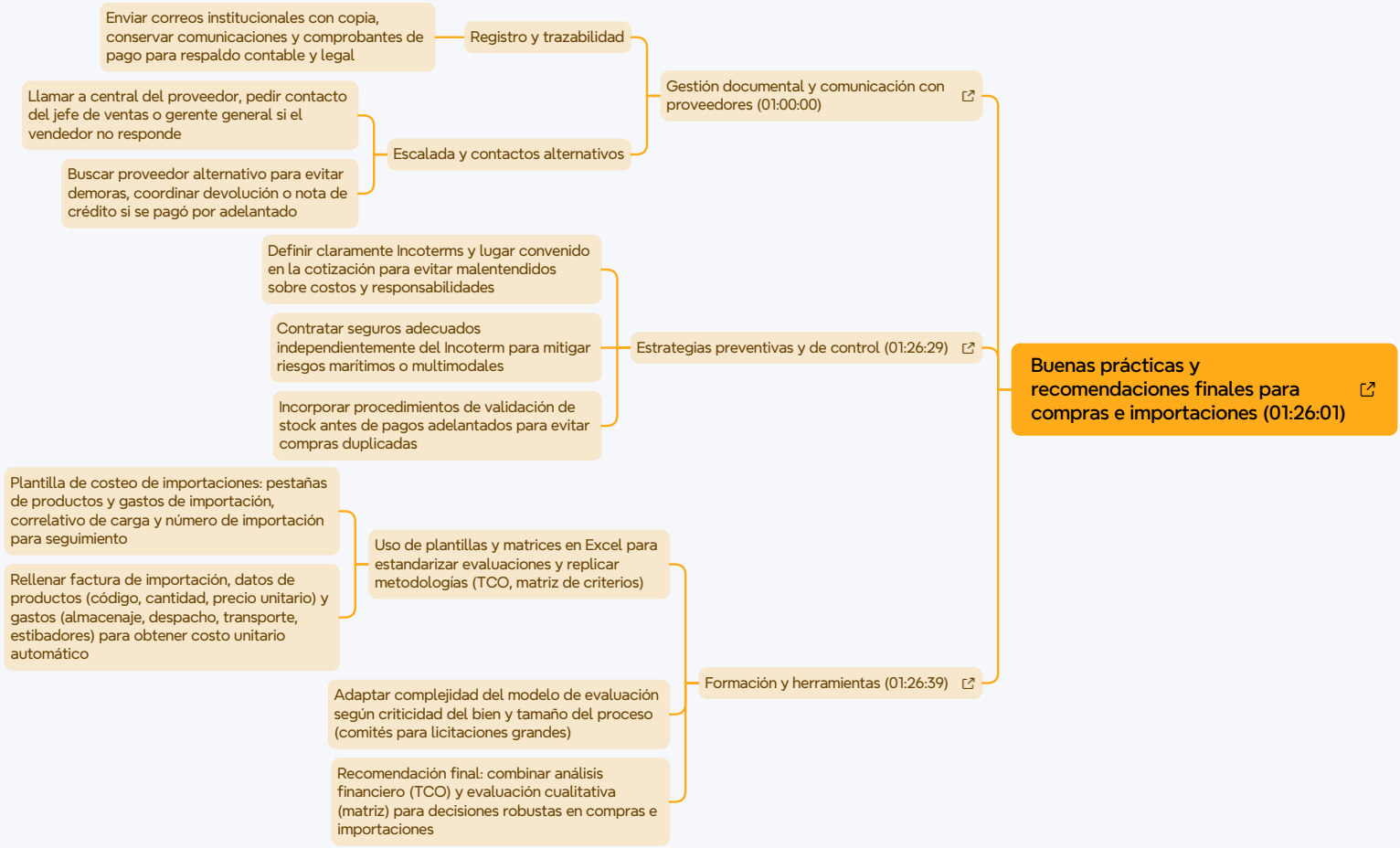
EDU MIN

- Gestión práctica de compras y manejo de proveedores (00:08:41)
  - Importancia estratégica de compras (00:09:31)
    - Impacto en costos y competitividad
      - En sector productivo compras representan >50% del valor del producto final; en servicios ~20%
      - Buena gestión de compras logra descuentos por volumen, reducción de inventarios y mejores condiciones de pago
    - Objetivos del área de compras
      - Asegurar flujo continuo de insumos, estandarizar materiales, mantener normas de calidad, desarrollar banco de proveedores y definir cantidades idóneas para evitar sobrestock
  - Selección objetiva de proveedores (00:11:59)
    - Necesidad de modelos objetivos e imparciales para decisiones de compra
      - Usar criterios definidos por la empresa y metodologías reproducibles (TCO o matriz de criterios)
    - Ejecución práctica en Excel y control de parámetros
      - Uso de celdas base para costos referenciales, funciones de redondeo, BUSCARX y validación de datos para escenarios
  - Manejo de incidencias con proveedores (00:54:55)
    - Problemas de falta de respuesta o incumplimiento tras pago
      - Primeras acciones: buscar alternativas, escalar a otros contactos o fabricante, solicitar devolución o nota de crédito
      - Procedimiento recomendado:
        - Enviar correo formal exigiendo devolución o cancelación de orden
        - Buscar proveedor alternativo para satisfacer al usuario sin demoras
        - Documentar comunicaciones y referencias del pago para respaldo contable
    - Estrategias preventivas y tácticas
      - Mantener catálogo y códigos de artículos estandarizados para facilitar búsqueda de proveedores alternos
      - Aplicar estrategias de clasificación de ítems (ej.: matriz Kraljic en clases posteriores) para gestionar riesgos de suministro
    - Acciones legales y prácticas ante no respuesta
      - Contactar área legal y enviar carta notarial si el proveedor no responde
      - Llamar a central de la empresa, pedir hablar con jefe de ventas o gerente general para acelerar respuesta
      - Evitar compras dobles: confirmar stock antes de ordenar a proveedor alternativo y coordinar devoluciones si corresponde


Matriz de comparación de criterios: evaluación cualitativa de proveedores (00:28:30)
Concepto y cuándo usarla (00:28:58)
Diferencia con modelo TCO
Incorpora criterios no cuantificables y pondera importancia relativa entre criterios
Útil para seleccionar proveedores cuando intervienen calidad, garantía, plazos y otros factores operativos
Pasos generales del método
Definir criterios relevantes, comparar importancia relativa par a par, construir matriz simétrica y extraer ponderaciones
Ejemplo práctico: selección de transportista marítimo (00:30:00)
Enunciado y criterios considerados
Empresa importadora desde Shanghái a Callao; tres navieras: Miles Line, NYK, Panalpina
Criterios: costo de flete, tiempo de tránsito, frecuencia de salidas, demorage (días libres), BAF (ajuste combustible)
Construcción de la matriz de comparación
Comparaciones pares entre criterios para establecer cuál es más importante en cada par
Matriz simétrica: se usan los valores por encima de la diagonal; la diagonal queda sin comparar
Cálculo de frecuencias, porcentajes y ponderaciones (00:35:42)
Contabilizar repeticiones y calcular porcentaje de importancia
Ejemplo: conteo de veces que cada criterio fue preferido; suma total da 100% al convertir a porcentajes
Asignación de orden y ponderación
Ordenar criterios por porcentaje; en caso de empate mantener clasificación relativa como 1-1, etc.

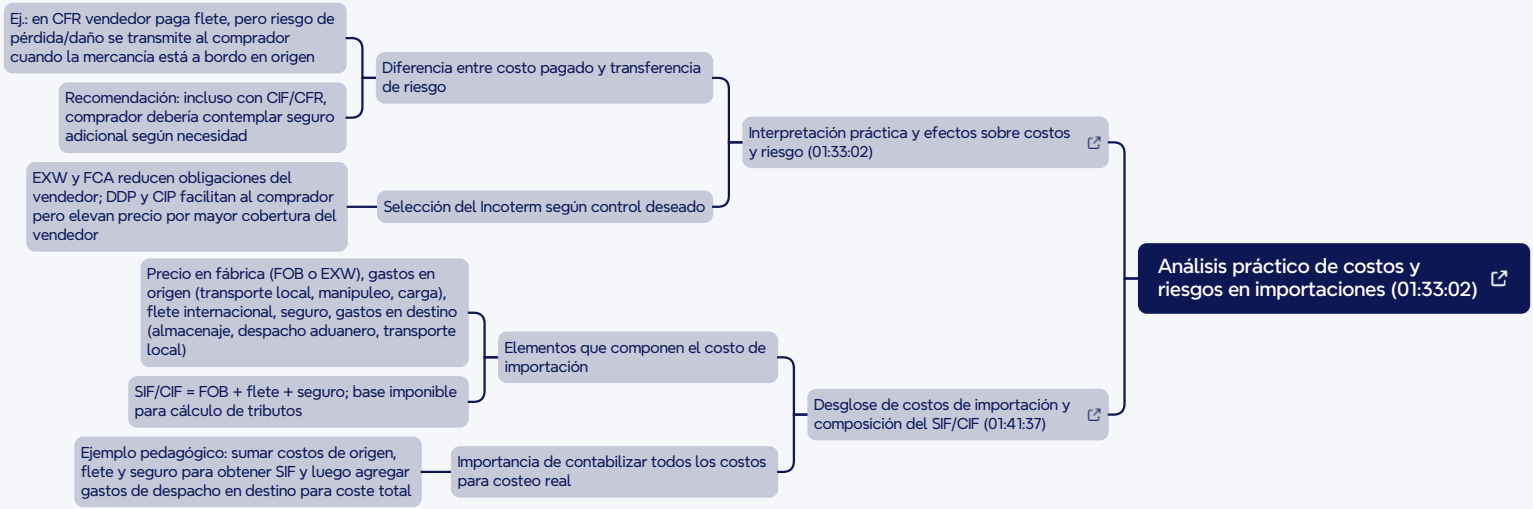

Tabla de calificación, puntajes, agregación y decisión final (00:38:11)
Tabla de calificación y puntajes (00:38:11)
Definir escala de evaluación por criterio
Bueno = 10 puntos, Regular = 5 puntos, Malo = 0 puntos
Establecer rangos o condiciones para cada criterio (ej.: flete < USD 4.000 = bueno)
Flete: <4.000 bueno; 4.000–5.000 regular; >5.000 malo
Tiempo tránsito: <45 días bueno; 45–60 regular; >60 malo
Frecuencia: >8 veces/mes bueno; 4–8 regular; <4 malo
Demorage: >15 días bueno; 10–15 regular; <10 malo
BAF: sí/no (sí = bueno, no = malo)
Resumen de cotizaciones y asignación de puntajes
Ejemplo de valores: Mares 3.500 USD/40 días/3 salidas/7 días/Baf sí; NYK 4.500/65/6/20/ sí; Panalpina 3.700/60/10/14/ sí
Agregación y decisión (00:46:53)
Método de agregación
Usar SUMAPRODUCTO o promedio ponderado: multiplicar puntajes por ponderaciones y sumar para obtener puntaje final
Interpretación de resultados
Resultado ejemplo: Panalpina obtiene mayor puntaje (mejor opción) por combinar buenas frecuencias y condiciones ponderadas
Observaciones finales sobre elección de modelo
Elección entre TCO y matriz de criterios depende de la naturaleza de la compra, la variedad de factores relevantes y la experiencia del evaluador

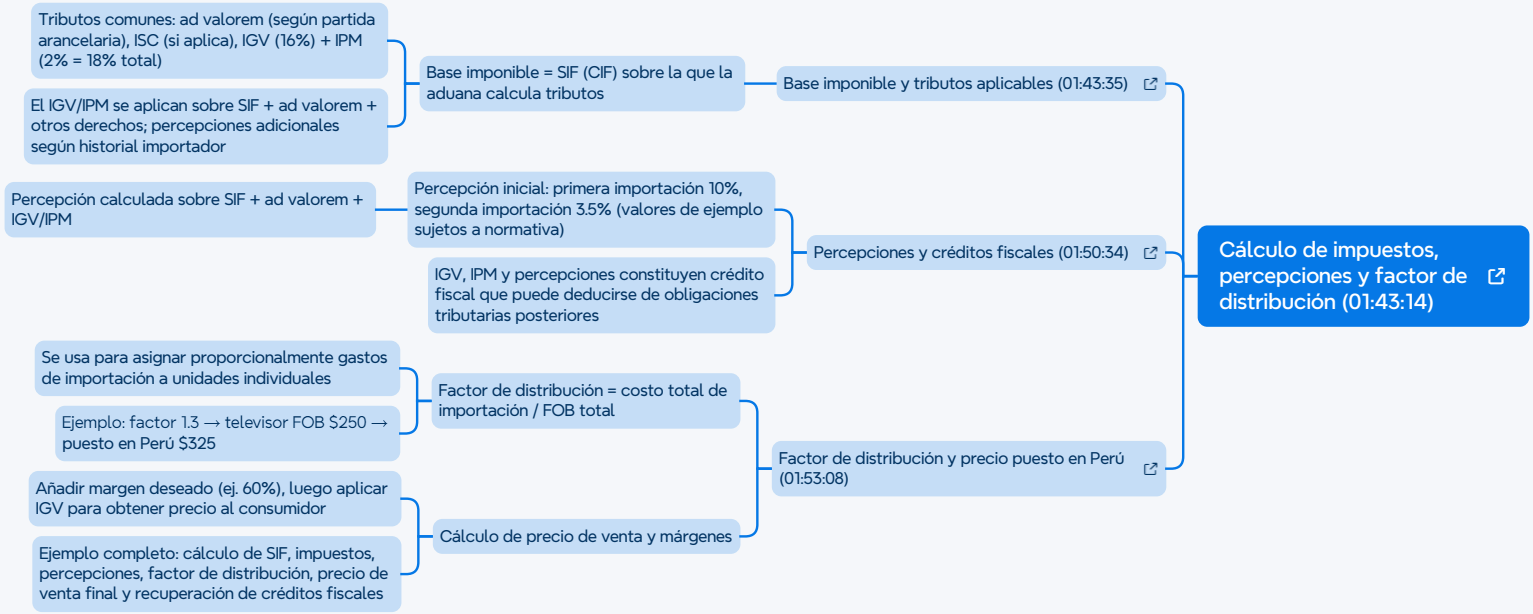

Caso práctico: evaluación de grupo electrógeno y ejercicios en clase (01:02:18)
Planteamiento del caso y criterios (01:02:18)
Enunciado: reemplazo de grupo electrógeno de 200 kW; solicitud recibida 15 de marzo; cotizaciones de proveedores A, B y C
Se solicitaron propuestas con información hasta 25 de marzo 17:00 para evaluar: precio, tiempo de entrega, plazo de pago, vida útil y certificado de calidad
Objetivo del ejercicio
Aplicar matriz de comparación de criterios y tabla de calificación para seleccionar proveedor idóneo
Trabajo en grupos con Excel proporcionado y tiempo acotado para resolución
Desarrollo del ejercicio en clase (01:08:10)
Construcción de ponderaciones
Contar preferencias en matriz de comparación y convertir a porcentajes para obtener peso de cada criterio
Ejemplo práctico: conteo de repeticiones por criterio y cálculo de porcentaje de importancia
Calificación y agregación
Asignar categorías (Bueno/Regular/Malo) según rangos definidos y convertir a puntajes (10/5/0)
Multiplicar puntajes por ponderaciones y sumar para obtener puntaje final por proveedor
Resultado de ejemplo: proveedor A = 7.5, B = 7.0, C = 2.5 → A recomendado, B como alternativa
Observaciones pedagógicas y recomendaciones (01:26:01)
Flexibilidad del modelo
El número de criterios y granularidad de puntajes puede ampliarse (0–5, 0–10) según complejidad de la compra
En procesos grandes es habitual un comité que define pesos y criterios prioritarios
Criterios adicionales que se pueden incluir
Certificaciones técnicas, referencias de clientes, número de trabajadores, solvencia, historial de pruebas en campo, RUC y fichas técnicas
Recomendación: adaptar la complejidad del modelo a la criticidad del bien

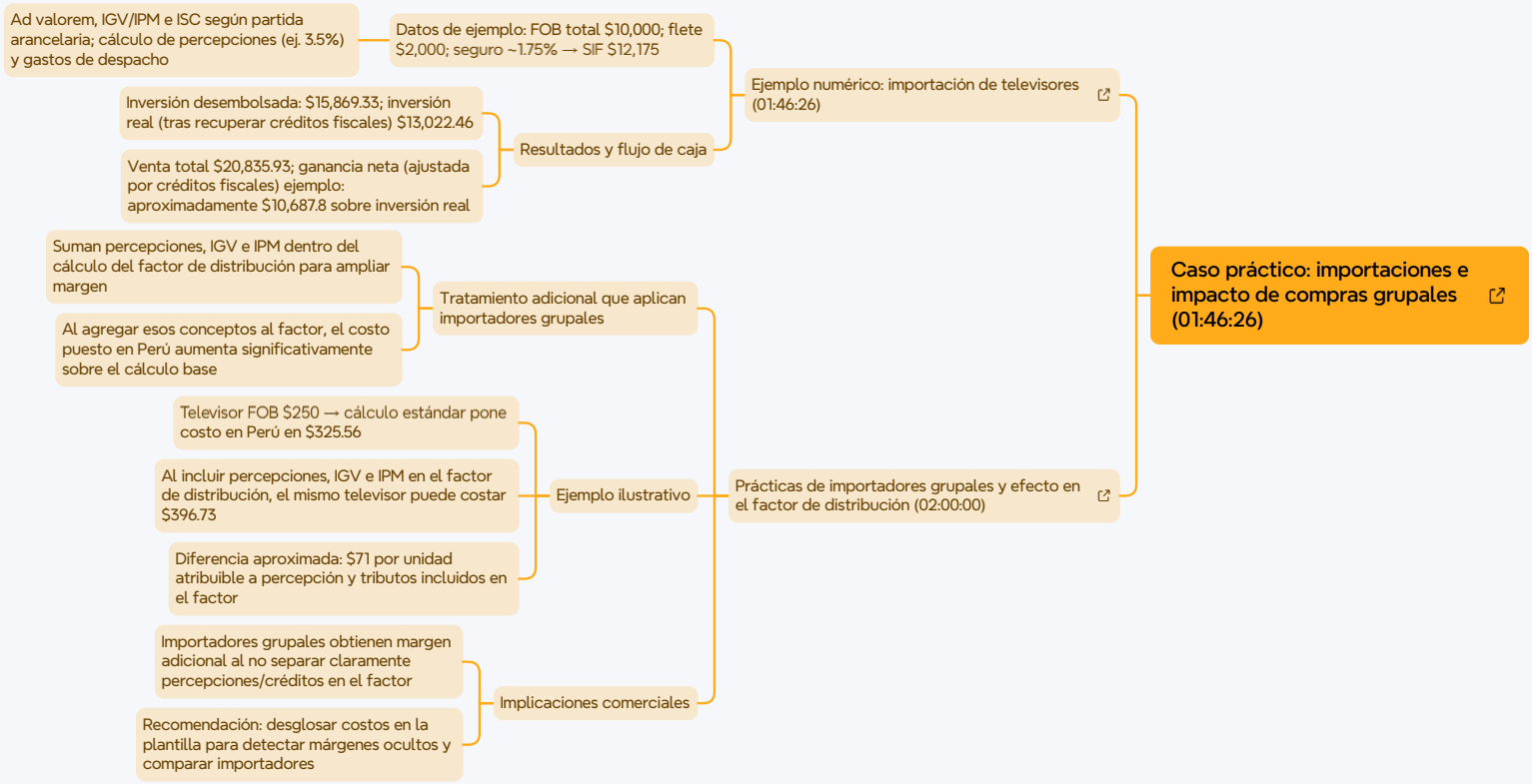

Buenas prácticas y recomendaciones finales para compras e importaciones (01:26:01)
Gestión documental y comunicación con proveedores (01:00:00)
Registro y trazabilidad
Enviar correos institucionales con copia, conservar comunicaciones y comprobantes de pago para respaldo contable y legal
Escalada y contactos alternativos
Llamar a central del proveedor, pedir contacto del jefe de ventas o gerente general si el vendedor no responde
Buscar proveedor alternativo para evitar demoras, coordinar devolución o nota de crédito si se pagó por adelantado
Estrategias preventivas y de control (01:26:29)
Definir claramente Incoterms y lugar convenido en la cotización para evitar malentendidos sobre costos y responsabilidades
Contratar seguros adecuados independientemente del Incoterm para mitigar riesgos marítimos o multimodales
Incorporar procedimientos de validación de stock antes de pagos adelantados para evitar compras duplicadas
Formación y herramientas (01:26:39)
Uso de plantillas y matrices en Excel para estandarizar evaluaciones y replicar metodologías (TCO, matriz de criterios)
Plantilla de costeo de importaciones: pestañas de productos y gastos de importación, correlativo de carga y número de importación para seguimiento
Rellenar factura de importación, datos de productos (código, cantidad, precio unitario) y gastos (almacenaje, despacho, transporte, estibadores) para obtener costo unitario automático
Adaptar complejidad del modelo de evaluación según criticidad del bien y tamaño del proceso (comités para licitaciones grandes)
Recomendación final: combinar análisis financiero (TCO) y evaluación cualitativa (matriz) para decisiones robustas en compras e importaciones

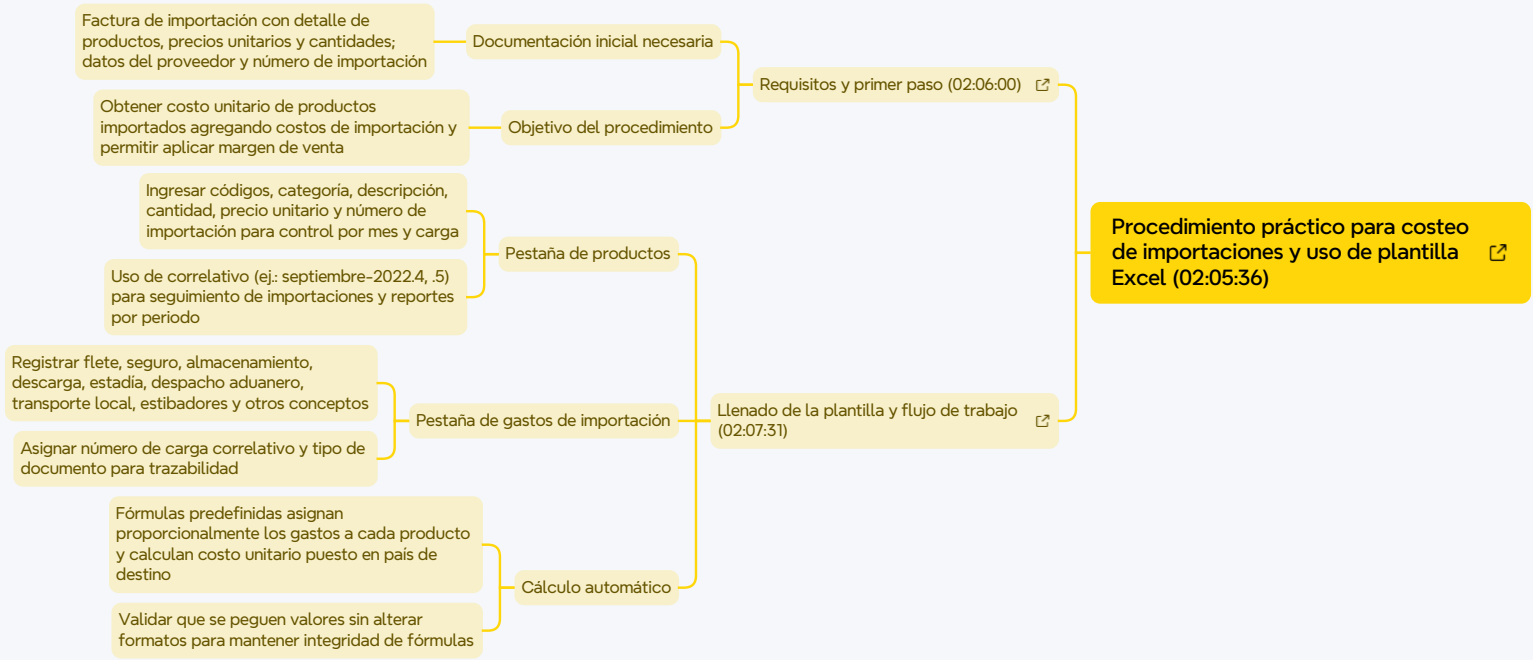
EDU MIN

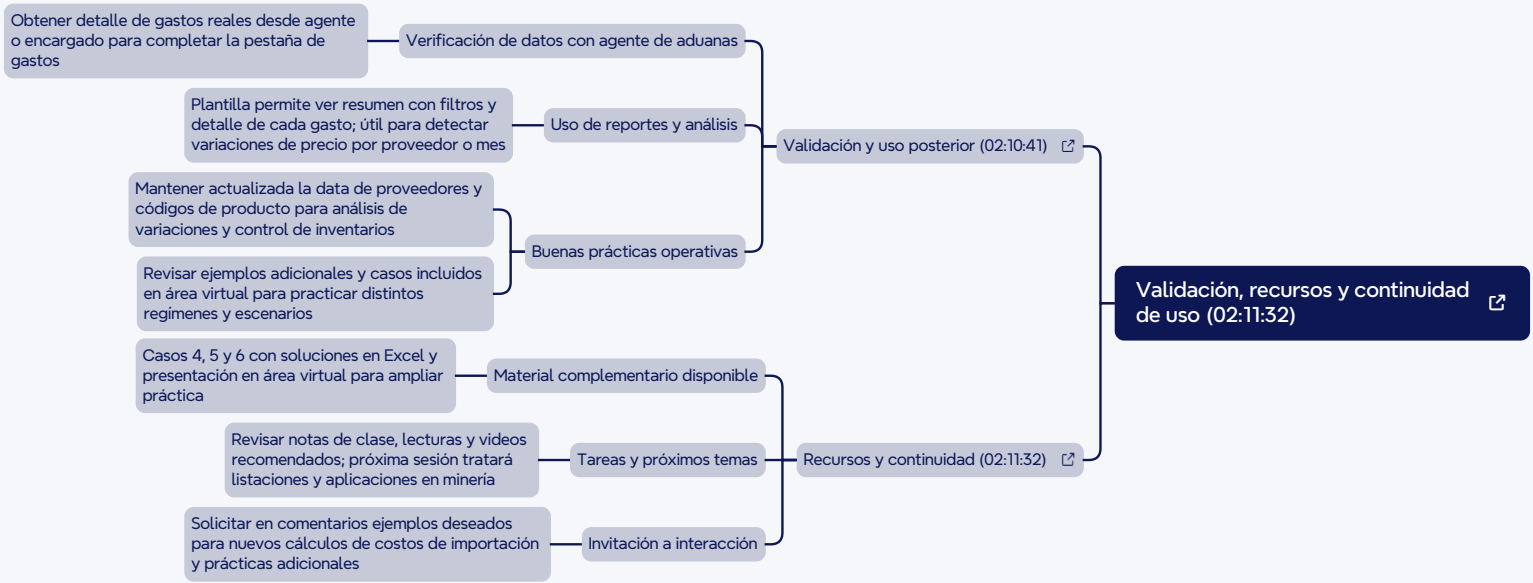
- **Importaciones y términos Incoterms: conceptos (01:27:24)**
  - Concepto y función de los Incoterms (01:27:28)
    - Los Incoterms estandarizan responsabilidades, costos y riesgos entre vendedor y comprador en ventas internacionales
      - Aplicables a mercancías tangibles; última versión 2020
      - Uso no obligatorio pero recomendado para evitar fraudes y malentendidos sobre límites de responsabilidad
  - Clasificación y principales Incoterms (01:29:11)
    - Multimodales (válidos para cualquier medio): EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP
      - EXW (Ex Works): vendedor cumple al disponer la mercancía en su fábrica; comprador asume mayoría de costos y riesgos
      - FCA (Free Carrier): vendedor entrega mercancía al transportista en punto convenido (puede ser almacén o aeropuerto)
      - CPT/CIP: transporte (y seguro en CIP) pagado hasta destino; vendedor paga flete pero riesgo pasa al comprador al entregar al transportista
      - DPU: entregado en lugar descargado pero sin asumir impuestos; comprador debe descargar si corresponde
      - DDP: entregado con derechos pagados en destino; vendedor asume casi todo (se refleja en precio)
    - Marítimos y fluviales (solo para transporte por mar): FAS, FOB, CFR, CIF
      - FAS: mercancía entregada al costado del buque en puerto de carga
      - FOB: vendedor entrega mercancía a bordo del buque; riesgo pasa al comprador en ese momento
      - CFR: vendedor paga costo y flete hasta puerto destino, pero riesgo pasa cuando la mercancía es cargada en el barco
      - CIF: como CFR pero vendedor contrata seguro mínimo hasta destino


Análisis práctico de costos y riesgos en importaciones (01:33:02)
Interpretación práctica y efectos sobre costos y riesgo (01:33:02)
Diferencia entre costo pagado y transferencia de riesgo
Ej.: en CFR vendedor paga flete, pero riesgo de pérdida/daño se transmite al comprador cuando la mercancía está a bordo en origen
Recomendación: incluso con CIF/CFR, comprador debería contemplar seguro adicional según necesidad
Selección del Incoterm según control deseado
EXW y FCA reducen obligaciones del vendedor; DDP y CIP facilitan al comprador pero elevan precio por mayor cobertura del vendedor
Desglose de costos de importación y composición del SIF/CIF (01:41:37)
Elementos que componen el costo de importación
Precio en fábrica (FOB o EXW), gastos en origen (transporte local, manipuleo, carga), flete internacional, seguro, gastos en destino (almacenaje, despacho aduanero, transporte local)
SIF/CIF = FOB + flete + seguro; base imponible para cálculo de tributos
Importancia de contabilizar todos los costos para costeo real
Ejemplo pedagógico: sumar costos de origen, flete y seguro para obtener SIF y luego agregar gastos de despacho en destino para coste total


Cálculo de impuestos, percepciones y factor de distribución (01:43:14)
Base imponible y tributos aplicables (01:43:35)
Base imponible = SIF (CIF) sobre la que la aduana calcula tributos
Tributos comunes: ad valorem (según partida arancelaria), ISC (si aplica), IGV (16%) + IPM (2% = 18% total)
El IGV/IPM se aplican sobre SIF + ad valorem + otros derechos; percepciones adicionales según historial importador
Percepciones y créditos fiscales (01:50:34)
Percepción inicial: primera importación 10%, segunda importación 3.5% (valores de ejemplo sujetos a normativa)
Percepción calculada sobre SIF + ad valorem + IGV/IPM
IGV, IPM y percepciones constituyen crédito fiscal que puede deducirse de obligaciones tributarias posteriores
Factor de distribución y precio puesto en Perú (01:53:08)
Factor de distribución = costo total de importación / FOB total
Se usa para asignar proporcionalmente gastos de importación a unidades individuales
Ejemplo: factor 1.3 → televisor FOB $250 → puesto en Perú $325
Cálculo de precio de venta y márgenes
Añadir margen deseado (ej. 60%), luego aplicar IGV para obtener precio al consumidor
Ejemplo completo: cálculo de SIF, impuestos, percepciones, factor de distribución, precio de venta final y recuperación de créditos fiscales


Caso práctico: importaciones e impacto de compras grupales (01:46:26)
Ejemplo numérico: importación de televisores (01:46:26)
Datos de ejemplo: FOB total $10,000; flete $2,000; seguro ~1.75% → SIF $12,175
Ad valorem, IGV/IPM e ISC según partida arancelaria; cálculo de percepciones (ej. 3.5%) y gastos de despacho
Resultados y flujo de caja
Inversión desembolsada: $15,869.33; inversión real (tras recuperar créditos fiscales) $13,022.46
Venta total $20,835.93; ganancia neta (ajustada por créditos fiscales) ejemplo: aproximadamente $10,687.8 sobre inversión real
Prácticas de importadores grupales y efecto en el factor de distribución (02:00:00)
Tratamiento adicional que aplican importadores grupales
Suman percepciones, IGV e IPM dentro del cálculo del factor de distribución para ampliar margen
Al agregar esos conceptos al factor, el costo puesto en Perú aumenta significativamente sobre el cálculo base
Ejemplo ilustrativo
Televisor FOB $250 → cálculo estándar pone costo en Perú en $325.56
Al incluir percepciones, IGV e IPM en el factor de distribución, el mismo televisor puede costar $396.73
Diferencia aproximada: $71 por unidad atribuible a percepción y tributos incluidos en el factor
Implicaciones comerciales
Importadores grupales obtienen margen adicional al no separar claramente percepciones/créditos en el factor
Recomendación: desglosar costos en la plantilla para detectar márgenes ocultos y comparar importadores


Procedimiento práctico para costeo de importaciones y uso de plantilla Excel (02:05:36)
Requisitos y primer paso (02:06:00)
Documentación inicial necesaria
Factura de importación con detalle de productos, precios unitarios y cantidades; datos del proveedor y número de importación
Objetivo del procedimiento
Obtener costo unitario de productos importados agregando costos de importación y permitir aplicar margen de venta
Llenado de la plantilla y flujo de trabajo (02:07:31)
Pestaña de productos
Ingresar códigos, categoría, descripción, cantidad, precio unitario y número de importación para control por mes y carga
Uso de correlativo (ej.: septiembre-2022.4, .5) para seguimiento de importaciones y reportes por periodo
Pestaña de gastos de importación
Registrar flete, seguro, almacenamiento, descarga, estadía, despacho aduanero, transporte local, estibadores y otros conceptos
Asignar número de carga correlativo y tipo de documento para trazabilidad
Cálculo automático
Fórmulas predefinidas asignan proporcionalmente los gastos a cada producto y calculan costo unitario puesto en país de destino
Validar que se peguen valores sin alterar formatos para mantener integridad de fórmulas


Validación, recursos y continuidad de uso (02:11:32)
Validación y uso posterior (02:10:41)
Verificación de datos con agente de aduanas
Obtener detalle de gastos reales desde agente o encargado para completar la pestaña de gastos
Uso de reportes y análisis
Plantilla permite ver resumen con filtros y detalle de cada gasto; útil para detectar variaciones de precio por proveedor o mes
Buenas prácticas operativas
Mantener actualizada la data de proveedores y códigos de producto para análisis de variaciones y control de inventarios
Revisar ejemplos adicionales y casos incluidos en área virtual para practicar distintos regímenes y escenarios
Recursos y continuidad (02:11:32)
Material complementario disponible
Casos 4, 5 y 6 con soluciones en Excel y presentación en área virtual para ampliar práctica
Tareas y próximos temas
Revisar notas de clase, lecturas y videos recomendados; próxima sesión tratará listaciones y aplicaciones en minería
Invitación a interacción
Solicitar en comentarios ejemplos deseados para nuevos cálculos de costos de importación y prácticas adicionales